

INGENIERÍA DEL CONOCIMIENTO

Sistemas Expertos



Conocimiento



Base de
conocimiento



Motor de
inferencia



Línea de
tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

- **Facultad de Ciencias de la Información**
- **Ingeniería en Sistemas Computacionales**
- **Programación Avanzada**
- **Actividad:** Actividad 01
- **Docente:** Jesús Alejandro Flores Hernández
- **Alumno:** Sheccid del Carmen Lizama Barrera



Contenido

01

¿Qué es el conocimiento?

02

Ingeniería del conocimiento

03

Base de conocimiento

04

Hechos y reglas

05

Motor de inferencia

06

Inferencia lógica y sus tipos

07

Línea de tiempo de los SE

08

Tipos de sistemas expertos

09

¿Qué es un sistema experto?

¿Qué es el conocimiento?



Es la combinación de esquemas o estructuras de datos y procedimientos interpretativos que dan lugar a un comportamiento inteligente.

Formado por hechos, conceptos, procedimientos, ideas, abstracciones, reglas y asociaciones que modelan el mundo real.

TIPOS DE CONOCIMIENTO

Declarativo

Hechos o atributos de un objeto, persona o concepto, y sus relaciones.

Procedural

Conjunto de reglas que el experto usa para resolver problemas y generar nuevo conocimiento.

Metaconocimiento

Conocimiento sobre el propio conocimiento; sobre las capacidades de razonamiento del sistema.

Ingeniería del Conocimiento

Disciplina encargada de la adquisición, representación, validación, inferencia y mantenimiento del conocimiento para construir sistemas expertos.



El Ingeniero del Conocimiento (ICO) extrae el saber del experto humano mediante entrevistas u otros métodos, y lo plasma correctamente en la base de conocimiento.

TRES PROCESOS FUNDAMENTALES

1 Adquisición del conocimiento

2 Representación del conocimiento

3 Base de conocimiento

¿Qué es una base de conocimiento?



Es el componente del sistema experto donde se almacena el conocimiento del dominio: los hechos y las reglas que un experto humano utiliza para resolver un problema concreto.



Contiene reglas

Las reglas de producción son el método más usado para construir bases de conocimiento (implicaciones lógicas: "si... entonces...").



Orden irrelevante

Cada elemento de conocimiento se comprende por sí mismo; no es necesario el contexto en que está inserto.



Debe ser coherente

El conjunto de reglas y hechos no debe producir conclusiones contradictorias.

¿Qué es un hecho?



Hecho

- Es la información conocida en una situación particular.
- Es dinámico: puede cambiar de una aplicación a otra.
- Su naturaleza no es permanente.
- Se almacena en la memoria de trabajo del sistema.

EJEMPLO — Cajero automático

NIP = incorrecto

Tarjeta = verificada

Balance = suficiente

Fecha = no expirada

Estos valores concretos, conocidos en el momento de la consulta, son los hechos.

¿Qué es una regla?

Una regla es una afirmación lógica que relaciona dos o más objetos. Tiene dos partes: la premisa (antecedente) y la conclusión (consecuente).

SI

premisa (antecedente)

Expresión lógica con una o más afirmaciones objeto-valor unidas por Y, O, NO.

ENTONCES

conclusión (consecuente)

Expresión lógica que se incorpora como nuevo hecho si la premisa es cierta.

EJEMPLO

Si **puesto < 20 o nota > 7**, entonces **Admitir = sí y Notificar = sí**

Regla compuesta: la premisa combina dos afirmaciones objeto-valor con el operador O.

Reglas simples y compuestas



Regla simple

Contiene solamente expresiones lógicas simples: una única afirmación objeto-valor en la premisa y en la conclusión.

*Si nota > 9, entonces
calificación = sobresaliente.*



Regla compuesta

Su premisa y/o conclusión tienen más de una afirmación objeto-valor, conectadas por operadores Y, O, NO.

*Si puesto < 20 o nota > 7,
entonces Admitir = sí y
Notificar = sí.*

¿Qué es un motor de inferencia?



Es el componente del sistema experto que usa los hechos y las reglas de la base de conocimiento para obtener conclusiones, aplicando la lógica clásica.

TRES PASOS BÁSICOS DE OPERACIÓN

1

Reconocimiento de patrones

Compara las premisas de las reglas con los hechos de la memoria de trabajo. Las reglas aplicables se guardan en la Agenda.

2

Resolución de conflictos

Elige una regla entre las que se cumplen y ejecuta su conclusión (la parte ENTONCES).

3

Ejecución

La regla elegida se ejecuta y genera cambios en la memoria de trabajo (nuevos hechos).

¿Qué es una inferencia lógica?



Es el proceso mediante el cual se obtiene una conclusión válida a partir de hechos conocidos y reglas, aplicando un razonamiento lógico formal.

El motor de inferencia obtiene dos tipos de conclusiones, dependiendo de cuántas reglas intervienen en el razonamiento:



Conclusiones simples

Resultan de aplicar una sola regla. Se obtienen con Modus Ponens o Modus Tollens.



Conclusiones compuestas

Resultan de combinar dos o más reglas. Se obtienen con el mecanismo de resolución, encadenamiento o compilación de reglas.

Principales reglas y estrategias de inferencia



Modus Ponens

Regla de inferencia

De la premisa cierta se concluye la conclusión.



Modus Tollens

Regla de inferencia

Si la conclusión es falsa, se concluye que la premisa es falsa.



Resolución

Mecanismo / estrategia

Combina dos o más reglas para obtener conclusiones compuestas.



Encadenamiento de reglas

Estrategia (hacia adelante)

De los hechos hacia las conclusiones, repitiendo hasta agotar deducciones.



Encad. orientado a un objetivo

Estrategia (hacia atrás)

Del objetivo hacia los hechos necesarios para confirmarlo.



Compilación de reglas

Estrategia

Escribe los objetivos en función de los datos: ecuaciones objetivo.

Modus Ponens

La regla de inferencia más utilizada en sistemas expertos. Permite obtener conclusiones simples: si la premisa es cierta, la conclusión pasa a formar parte del conocimiento.

Regla: **Si A es cierto, entonces B es cierto.**

Hecho:

A es cierto.

Conclusión: **B es cierto.**



Se mueve hacia adelante

De la premisa hacia la conclusión de la regla. Necesita información de los objetos de la premisa.

Base de un gran número de sistemas expertos basados en reglas.

Modus Tollens

Se utiliza también para obtener conclusiones simples: si la conclusión es falsa, se concluye que la premisa también es falsa. Menos usada que Modus Ponens, pero complementaria a ella.

Regla: **Si A es cierto, entonces B es cierto.**

Hecho:

B es falso.

Conclusión: **A es falso.**



Se mueve hacia atrás

De la conclusión hacia la premisa. Necesita información sobre los objetos de la conclusión.

Modus Ponens y Modus Tollens no son alternativas, sino complementarias: combinadas dan más conocimiento.

Mecanismo de resolución

Permite obtener conclusiones compuestas (basadas en dos o más reglas) en tres etapas:

1

Sustitución

Cada regla se sustituye por una expresión lógica equivalente.

2

Combinación

Las expresiones se combinan en una nueva expresión lógica conjunta.

3

Conclusión

La expresión combinada, junto con la evidencia, produce la conclusión final.

EJEMPLO

Reglas:

- (1) Si NIP = incorrecto, entonces Pago = no autorizado.
- (2) Si Pago = no autorizado, entonces Explicar = sí.

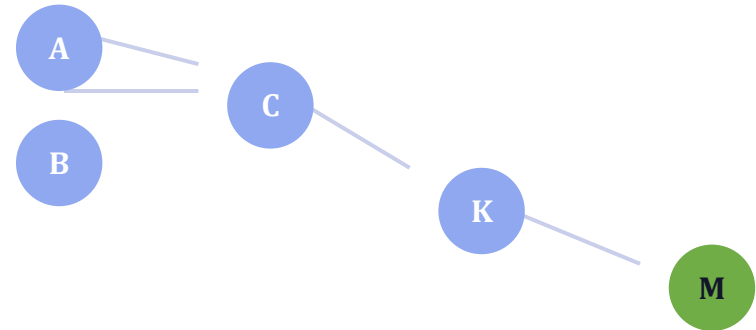
Evidencia: NIP = incorrecto → Conclusión: **Explicar = sí**

Encadenamiento de reglas

Cuando la premisa de una regla coincide con la conclusión de otra, los hechos se encadenan para producir nuevos hechos, hasta que no pueden obtenerse más conclusiones.

ALGORITMO

1. Asignar a los objetos sus valores conocidos.
2. Ejecutar cada regla y concluir nuevos hechos si es posible.
3. Repetir el paso 2 hasta que no se obtengan nuevos hechos.



Las conclusiones de unas reglas alimentan las premisas de otras, hasta llegar al objetivo final.

Encadenamiento orientado a un objetivo



Encadenamiento (hacia adelante)

Parte de los hechos conocidos y avanza hacia las conclusiones que puedan derivarse.

Útil cuando se conocen síntomas y se buscan posibles enfermedades (diagnósticos).

Usa principalmente Modus Ponens.



Encad. orientado a un objetivo (hacia atrás)

El usuario fija una variable objetivo y el algoritmo navega por las reglas en busca de su valor, preguntando al usuario si es necesario.

Útil cuando se busca confirmar una enfermedad y se necesita saber qué síntomas la respaldan.

Puede usar Modus Ponens y Modus Tollens.

Línea de tiempo de los Sistemas Expertos

1965

Nace DENDRAL

Primer sistema experto, desarrollado por Buchanan, Feigenbaum y Lederberg para inferir estructuras químicas.

1972-76

MYCIN

Sistema experto de Stanford para diagnosticar infecciones bacterianas y recomendar tratamiento.

1980

XCON / R1

Primer sistema experto comercial exitoso; configuraba computadoras VAX para Digital Equipment Corporation.

1980s

Auge comercial

Boom de los sistemas expertos: shells de desarrollo, mercado de miles de millones de dólares.

Finales 80s

Segundo invierno de la IA

Limitaciones de escalabilidad y altos costos frenan la expansión de los sistemas expertos.

1990s-hoy

Integración con incertidumbre

Los sistemas basados en reglas se combinan con probabilidad, lógica difusa y redes neuronales.

Tipos de sistemas expertos



Basados en reglas

Usan reglas SI-ENTONCES sobre hechos para deducir conclusiones. Es el enfoque clásico y más extendido.



Basados en casos (CBR)

Resuelven nuevos problemas adaptando soluciones de casos previos similares almacenados en una base de casos.



Basados en redes neuronales

Aprenden patrones a partir de datos de entrada para inferir una salida, sin reglas explícitas.



Basados en lógica difusa

Manejan la incertidumbre y la vaguedad usando grados de verdad, no solo verdadero/falso.



Sistemas híbridos (neuro-difusos)

Combinan redes neuronales con lógica difusa: aprenden y a la vez manejan incertidumbre.



Basados en probabilidad

Generalizan los sistemas basados en reglas incorporando medidas de incertidumbre probabilística.

¿Qué es un sistema experto?



Es un sistema informático que emula la capacidad de decisión de un experto humano en un dominio específico, mediante una base de conocimiento (hechos y reglas) y un motor de inferencia.

COMPONENTES PRINCIPALES



Base de conocimiento

Hechos + reglas del dominio.



Motor de inferencia

Aplica la lógica para deducir conclusiones.



Subsistema de explicación

Justifica el por qué de cada conclusión.



Control de coherencia

Evita reglas y hechos contradictorios.

Ventajas y limitaciones



Ventajas

- Capturan y conservan el conocimiento experto.
- Razonamiento transparente: cada conclusión tiene una explicación basada en reglas.
- Consistencia: aplican siempre las mismas reglas.
- Útiles en dominios bien estructurados y deterministas.



Limitaciones

- Adquisición del conocimiento lenta y costosa.
- Dificultad para manejar conocimiento inconsistente, incompleto o impreciso.
- El sistema es tan bueno como el experto consultado.
- Escalan mal ante dominios muy amplios o cambiantes.

CONCLUSIONES

Las reglas como puente entre el conocimiento humano y la máquina

- 1 El conocimiento se traduce en hechos y reglas dentro de una base de conocimiento.
- 2 El motor de inferencia aplica Modus Ponens, Modus Tollens, resolución y encadenamiento para razonar.
- 3 Desde DENDRAL hasta los sistemas híbridos actuales, los sistemas expertos evolucionaron para incorporar incertidumbre.

Gracias por su atención

REFERENCIAS

Castillo, E., Gutiérrez, J. M., & Hadi, A. S. (1997). *Sistemas Expertos y Modelos de Redes Probabilísticas*. Universidad de Cantabria, España.

SGMA (Autor/Institución). (n.d.). *Ingeniería de Conocimiento*. Capítulo 2. Material didáctico de la asignatura.

Valencia Cabrera, L. (2010/2011). *Sistemas basados en reglas*. Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, Universidad de Sevilla.